instituto superior de engenharia de lisboa

Ficha de Unidade Curricular A3ES
Linguagens e Ambientes de Execução
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

2026-27

1. Designação da unidade curricular

[4173] Linguagens e Ambientes de Execução / Languages and Managed Runtimes

2. Sigla da área científica em que se insere	IC
3. Duração	Unidade Curricular Semestral
4. Horas de trabalho	162h 00m
5. Horas de contacto	Total: 60h 00m das quais T: 36h 00m | TP: 9h 00m | P: 15h 00m
6. % Horas de contacto a distância	Sem horas de contacto à distância
7. ECTS	6
8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular	[1619] Fernando Miguel Santos Gamboa Lopes de Carvalho | Horas Previstas: N/D
9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular	Não existem docentes definidos para esta unidade curricular

10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes).

Os estudantes que terminam com sucesso esta unidade curricular serão capazes de:

1. Comparar e utilizar diferentes construções comuns em linguagens de programação modernas (tais como Java e Kotlin), enquadrando diferentes paradigmas de programação, e o seu suporte no ambiente de execução.
2. Entender os principais constituintes de um ambiente de execução para linguagens de alto nível, e saber comparar diferentes abordagens de sistemas de tipos destes ambientes.
3. Usar metadados em tempo de execução (reflexão) para examinar tipos e usar metaprogramação para analisar e transformar programas em tempo de execução.
4. Analisar o desempenho de programas *managed* (controlados) e usar eficientemente o suporte automático de gestão de memória (*garbage collection*).

10. Intended Learning objectives and their compatibility with the teaching method (knowledge, skills and competences by the students).

A student completing this course unit should be able to:

1. Compare and use different common constructs in modern programming languages (such as Java and Kotlin), mapping different programming paradigms, and their support in the execution environment.
2. Understand the main constituents of managed runtimes, and know how to compare different type systems approaches in these environments.
3. Use runtime metadata (reflection) to examine types and use metaprogramming to analyze and transform programs at runtime.
4. Analyze the performance of managed programs and efficiently use automatic memory management support (garbage collection).

11. Conteúdos programáticos

I. Principais construções de linguagens suportadas em ambientes de execução para linguagens de alto nível (managed runtimes) e a sua contextualização em diferentes paradigmas de programação, tendo como principal caso de estudo a máquina virtual Java.

II. Principais constituintes dos ambientes de execução *managed*, nomeadamente: *class loader*, *verifier*, *just-in-time compiler*, metadados e gestão de memória.

III. Comparação de sistemas de tipos para ambientes de execução managed quanto às regras de equivalência, compatibilidade e inferência.

IV. API de reflexão em Java e Kotlin, incluindo casos práticos de metaprogramação no desenvolvimento de software.

V. Modelo de pilha e registos. Análise das principais instruções bytecode Java apoiada em ferramentas de suporte à reflexão estrutural (e.g. ASM, Class-File API).

VI. Introdução à análise de desempenho de programas para a JVM e uso de ferramentas de monitorização e microbenchmarking (exemplo JMH).

VII. Introdução aos algoritmos de GC.

11. Syllabus

I. Main constructions of languages supported in managed runtimes, and their contextualization in different programming paradigms, using as main case study the Java Virtual Machine (JVM).

II. Main constituents of managed runtimes, namely: class loader, verifier, just-in-time compiler, metadata and memory management.

III. Comparison of type systems for managed runtimes regarding: equivalence rules, compatibility and inference.

IV. Java and Kotlin reflection API and metaprogramming case studies in software development.

V. Execution stack model and records. Analysis of the main Java bytecode instructions supported by tools for structural reflection (e.g. ASM, Class-File API).

VI. Introduction to the performance analysis of Java programs, and the use of monitoring tools and microbenchamrking (e.g. JMH).

VII. Introduction to garbage collection algorithms in the JVM.

12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular identifica os principais problemas resolvidos por um ambiente de execução para linguagens de alto nível e o suporte que fornece ao desenvolvimento de aplicações. Em particular são analisadas diferentes construções disponíveis nestas linguagens e nos sistemas de tipos, usando como principal caso de estudo a linguagem Java.

A coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da unidade curricular é a seguinte:

- O objetivo 1 é alcançado através dos conteúdos I e III;
- O objetivo 2 é alcançado através dos conteúdos II, III, e IV;
- Os conteúdos IV e V contribuem para o objetivo 3;
- Os conteúdos V, VI e VII pretendem concretizar o objetivo 4.

12. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit´s intended learning outcomes

This course unit identifies the main problems solved by an execution environment for high-level languages and the support it provides for application development. In particular, it analyzes different constructs available in these languages and their type systems, using Java as the main case study.

The coherence between the program contents and the objectives of the course unit is as follows:

- Objective 1 is achieved through contents I and III;
- Objective 2 is achieved through contents II, III, and IV;
- Contents IV and V contribute to objective 3;
- Contents V, VI, and VII aim to achieve objective 4.

13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino teórico-prático é planeado durante o semestre em 30 aulas que correspondem a 60 horas de contacto, organizados em 36 horas de Ensino teórico (T), 9 horas de Ensino teórico-prático (TP), e 15 horas de Ensino prático e laboratorial (PL).

As aulas Teóricas (T) destinam-se à exposição de conceitos e definições teóricas, de modo expositivo dialogado, com momentos de análise e discussão de temas relevantes conducentes à compreensão e reflexão crítica. Os conceitos são desenvolvidos pelo docente, salientando o seu fundamento, o seu enquadramento teórico e concetual, a sua vertente prática e aplicação a novas situações. O estudante deverá questionar o docente, para esclarecimentos e explicações. Por sua vez, o docente tem uma abordagem proactiva promovendo participação dos estudantes para aplicação de conhecimentos já adquiridos no curso.

O Ensino teórico-prático (TP) destina-se à consolidação, utilização e aplicação dos conceitos e definições ministrados no ensino teórico (T), através da realização de exercícios, desafios e esclarecimento de dúvidas.

O Ensino prático e laboratorial (PL) destina-se à conceção e desenvolvimento, por parte dos estudantes, de um projeto supervisionado pelos docentes. A preparação teórica anterior por parte dos estudantes é fundamental. Destas atividades resulta uma avaliação, baseada no desempenho em laboratório, relatório da atividade e uma discussão final do trabalho desenvolvido para validação dos conhecimentos.

13. Teaching and learning methodologies specific to the curricular unit articulated with the pedagogical model

The theoretical-practical instruction is planned over the course of the semester across 30 classes, amounting to 60 contact hours-organized into 36 hours of theoretical instruction (T), 9 hours of theoretical-practical instruction (TP), and 15 hours of practical and laboratory instruction (PL).

Theoretical classrooms (T) are intended for the presentation of theoretical concepts and definitions in a dialogued expository manner, with moments of analysis and discussion of relevant topics leading to understanding and critical reflection. The concepts are developed by the lecturer, highlighting their foundation, theoretical and conceptual framework, practical aspects, and application to new situations. Students should ask questions for clarification and explanations. In turn, the instructor takes a proactive approach, promoting student participation to apply knowledge already acquired in the course.

Theoretical-practical teaching (TP) is aimed at consolidating, using, and applying the concepts and definitions taught in theoretical classes (T) through exercises, challenges, and clarification of doubts.

Practical and laboratory teaching (PL) is aimed at the design and development of a project by students, supervised by the instructors. Prior theoretical preparation by students is essential. These activities result in an assessment based on laboratory performance, an activity report, and a final discussion of the work developed to validate knowledge.

14. Avaliação

A unidade curricular tem avaliação distribuída com exame final. Os resultados da aprendizagem são avaliados individualmente através da prova escrita realizada no final do semestre (PE) e da avaliação do trabalho prático realizado durante o semestre (TP). Durante o acompanhamento do trabalho prático é avaliado o desempenho individual em laboratório juntamente com uma discussão final do trabalho prático (TP). A nota final é a média ponderada da prova escrita (PE) (50%) e do desempenho em laboratório juntamente com a avaliação individual obtida na discussão final do trabalho prático (TP) (50%). Cada uma das componentes da avaliação (PE e CP) tem de ter uma classificação superior ou igual a 9,50 valores.

14. Assessment

The course unit follows a continuous assessment model with a final exam. Learning outcomes are assessed individually through a written exam held at the end of the semester (PE) and through the evaluation of the practical work carried out during the semester (TP). During the development of the practical work, individual performance in the laboratory is assessed, together with a final discussion of the practical work. The final grade is the weighted average of the written exam (PE) (50%) and the practical work (TP) (50%), including laboratory performance and the individual assessment obtained in the final discussion. Each assessment component (PE and TP) must have a grade equal to or higher than 9.5 (on a 0-20 scale).

15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento dos aspetos teóricos da unidade curricular é obtido por meio de aulas teórico-práticas e de exercícios interativos. As aulas são complementadas com sessões práticas, onde os alunos devem resolver problemas usando as ferramentas de desenvolvimento que serão usadas na resolução de um projeto de desenvolvimento de software.

Este projeto inclui um conjunto de desafios que devem ser resolvidos através da aplicação do conhecimento adquirido. A avaliação do projeto é baseada em uma discussão final que aborda as soluções desenvolvidas pelo aluno.

15. Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit´s intended learning outcomes

Knowledge of the theoretical aspects of the course unit is obtained through theoretical-practical classrooms and interactive exercises. Classrooms are complemented with practical sessions, where students must solve problems using the development tools that will be used in the resolution of a software development project.

This project includes a set of challenges that must be solved by applying the acquired knowledge. The project evaluation is based on a final discussion that addresses the solutions developed by the student.

16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória

" *The Managed Runtime Environment: Diving into the JVM with Kotlin* ", First Edition, Miguel Gamboa, http://leanpub.com/kotlinonjvm, 2024

" *The Well-Grounded Java Developer* ", Second Edition, Benjamin Evans, Jason Clark, and Martijn Verburg, October 2022, ISBN 9781617298875

17. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) / Sustainable Development Goals (SDGS) (Max: 4)

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos / 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação / 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis / 12 - Ensure sustainable consumption and production patterns

17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável / 17 - Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

18. Observações

Unidade Curricular Obrigatória

Data de aprovação em CTC:

Data de aprovação em CP: